

Direzione Tecnica
Il Direttore

PEIF n° 75.0

del 1 agosto 2017

In vigore dalle ore 00.01 del 1 agosto 2017

INSTALLAZIONE DEL VIGILANTE E MODIFICA DELL'IMPIANTO PNEUMATICO SU LOCOMOTIVE DA MANOVRA D245

Annulla e sostituisce	Integra

1 PREMESSA

La presente PEIF recepisce le modifiche introdotte sulle locomotive da manovra D245 dovute all'installazione del Sistema di Vigilanza e Controllo "SAFELOC" per l'adeguamento al Decreto ANSF 1/2015.

Viene inoltre modificato l'impianto pneumatico, con lo scopo di garantire l'inesauribilità del sistema frenante in occasione delle frenature d'emergenza in maniera automatica e senza l'azionamento del freno diretto, viene installato il pressostato di "stacco trazione"; nel dispositivo SAFELOC è presente un dispositivo limitatore di velocità a 30 km/h e un registratore cronologico di eventi.

2 PRESCRIZIONE

2.1 Applicazione SAFELOC e modifiche impianto pneumatico

Il Sistema di Vigilanza e Controllo “SAFELOC” e la modifica dell’impianto pneumatico vengono implementati su locomotive appartenenti ai seguenti Gruppi:

- D 245 serie 2101 ÷ 2286
- D 245 serie 6010 ÷ 6124

L’applicazione delle modifiche sarà riportata nei modi d’uso sui libri di bordo dei rotabili. I due interventi potranno essere applicati indipendentemente.

2.2 Descrizione sintetica dei Principali Apparati del Sistema di Vigilanza e Controllo “SAFELOC”

Organo	Descrizione	Operatività
Unità Principale	Costituita da schede elettroniche che implementano le funzioni SAFELOC, contenute in un rack installato nella cabina di guida	Vedi § 2.4.1
Modulo Indicatore di Velocità (IV)	Costituisce l’interfaccia uomo-macchina del sistema attraverso il quale viene visualizzato lo stato di funzionamento e le sue funzioni di protezione. Il display, regolabile in base alla posizione dell’AdC, fornisce le informazioni riferite alla velocità (sia in formato analogico che digitale), ora di sistema e indicatore di vitalità.	Vedi § 2.4.1

[illegible]

Organo	Descrizione	Operatività
Suoneria	In cabina di guida è installata la suoneria che ha la funzione di integrare la segnalazione di “allerta” sul Modulo IV e avvisare l’AdC, con un segnale acustico di tono continuo, dello stato di allerta per la perdita di una condizione di sicurezza.	Effettuare intervento inibitorio e/o di ripristino Vedi § 2.4.1
Quadro Logica di Veicolo	Vedi § 2.4.1	
Segnalazioni	Nel cruscotto integrante il Modulo IV sono presenti le seguenti spie luminose: • Avaria Protezione • Esclusione Protezione • Riserva Memoria • Avaria RCEC	Vedi § 2.4.1
Organi passivi (organi di vigilanza)	Gli organi di vigilanza sono: • Due pulsanti a fungo (uno per lato del banco) • Due pedali (uno per lato del banco)	Vedi § 2.4.1

Organo	Descrizione	Operatività
Pulsante Emergenza	E' montato su ogni lato del banco di manovra e può venire azionato, indipendentemente dalle condizioni di funzionamento del Sistema SAFELOC, in caso di emergenza provocando lo stacco trazione e la frenatura di emergenza. Se azionato il pulsante rimane bloccato; per il suo riarmo è necessario ruotare il tasto rosso nel senso antiorario indicato dalle relative frecce	Vedi § 2.4.1

2.3 Descrizione modifica dell’impianto pneumatico e procedure di isolamento e reinserimento dell’impianto frenante

2.3.1 Le modifiche consistono nell’introduzione dei seguenti dispositivi:

- pressostato “taglio trazione” sulla condotta generale; tale pressostato (tarato nell’intervallo 3,5 bar in apertura – 4,5 bar in chiusura) determina, con pressione in condotta generale minore di 3,5 bar, lo svuotamento del cambio idraulico e il regime di minimo dei giri del motore diesel. Il pressostato fornisce il consenso alla trazione quando la condotta generale supera il valore di 4,5 bar.
- Circuito aggiuntivo di alimentazione dei cilindri freno (CF) : tale circuito, in frenatura di emergenza, alimenta i CF direttamente dal Serbatoio Principale, senza l’azionamento dei manipolatori del freno diretto.

Le modifiche introdotte comportano le seguenti procedure per l’esclusione ed il reinserimento del sistema frenante.

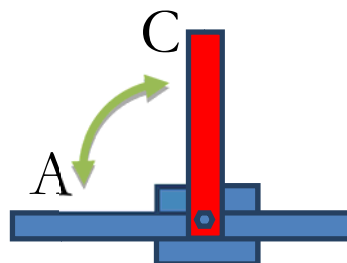
Durante le operazioni di isolamento/reinserimento dell’impianto frenante dovranno essere rispettate le norme per l’immobilizzazione dei rotabili.

2.3.2 Per l’isolamento completo del freno continuo della locomotiva, dopo aver portato la condotta generale della locomotiva a 0 bar (svuotamento della stessa), occorre eseguire le seguenti operazioni:

- **isolare** la valvola distributrice tipo FS (valvola tripla) attraverso l’apposito rubinetto;
- **isolare** il circuito aggiuntivo di alimentazione dei CF portando nella posizione di CHIUSO l’apposito rubinetto da 1/2” pollice posto nell’armadietto.



Rubinetto di isolamento
“Circuito aggiuntivo”



- **agire** su una delle due valvole di scarico dei CF fino al completo svuotamento delle capacità, rilevabile dalla pressione nei CF a 0 bar sul manometro di banco e dal distacco completo dei ceppi dalle ruote.

2.3.3 Per reinserire correttamente il freno della locomotiva, dovranno essere realizzate le seguenti operazioni

- **ricaricare** completamente le capacità fino al raggiungimento della pressione di regime nei serbatoi principali freno;
- **ricaricare** la condotta generale al valore di regime (5 bar);
- **aprire** il rubinetto di intercettazione del circuito aggiuntivo (posto nell’armadietto);
- **effettuare una frenatura rapida** e verificare che la pressione nei CF si porti al valore di $4 \pm 0,2$ bar;
- **riportare la pressione in CG al valore di regime** e verificare che la pressione nei CF scenda a 0 bar (locomotiva sfrenata);
- **inserire la valvola distributrice tipo FS (valvola tripla)** aprendo il relativo rubinetto ed attendere la ricarica del serbatoio ausiliario;
- **effettuare una frenatura di servizio** portando la pressione in CG a un valore non inferiore a 4 bar;
- **verificare che vi sia pressione nei CF** (il valore della pressione dipenderà dall’entità della frenatura effettuata).
- **riportare la pressione in CG al valore di regime** e verificare che la pressione nei CF sia a 0 bar.

2.4 Norme d’uso

2.4.1 Utilizzo SAFELOC

Per la gestione in esercizio del sistema di Vigilanza e Controllo si fa riferimento ai manuali:

1. - PBC 01 A 10 SAFELOC r.v.
2. - PBC 01 B 10 SAFELOC r.v.

2.4.2 Controlli sul circuito pneumatico aggiuntivo

Durante le operazioni di messa in servizio della locomotiva verificare che il rubinetto di isolamento del circuito aggiuntivo sia in posizione di APERTO.

2.4.3 Norme per il traino

In aggiunta alle prescrizioni vigenti in caso di traino si dovrà procedere all’isolamento completo del freno continuo secondo quanto indicato al punto 2.3.2.

Per il reinserimento del freno procedere come indicato al punto 2.3.3.

Nota: l’esclusione del sistema frenante in caso di traino è qui prevista coerentemente al punto 8.2.1.3 del Decreto ANSF 1/2015 che prescrive quanto segue:

In occasione di trasferimento in composizione ai treni la massa frenata delle suddette locomotive, al pari di quelle dotate di valvola tripla o di altri dispositivi che non garantiscono l’inesauribilità del freno, deve essere considerata nulla ai fini del calcolo della percentuale di massa frenata del treno. Le suddette locomotive non possono altresì essere collocate in coda assoluta.

2.4.4 Guasto al sistema SAFELOC

In caso di guasto non riarmabile dell’apparecchiatura la locomotiva non può essere utilizzata.

Se tale guasto si presenta durante l’effettuazione di una manovra:

- escludere il sistema tramite la leva OP;
- aprire l’interruttore CSP posizionato nel Quadro Logica di Veicolo (QLV);
- procedere al fine di liberare l’istradamento **con la massima cautela possibile**, tenendo conto che il tachimetro non fornisce più l’indicazione della velocità.

2.4.5 Guasto al circuito aggiuntivo di alimentazione dei CF

Nel caso venga rilevato in esercizio un guasto al circuito in oggetto (quali ad esempio perdite d’aria e/o indebite frenature) l’AdC dovrà procedere con:

- l’isolamento del circuito aggiuntivo (§ 2.3.2);
- la prova della frenatura/sfrenatura del veicolo con freno continuo.

Se la prova di frenatura/sfrenatura da esito negativo si dovrà procedere con la sostituzione immediata della locomotiva; in caso positivo è possibile continuare l’utilizzo della locomotiva fino a termine turno, segnalando l’anormalità sul libro di bordo del rotabile e chiedendone sostituzione.

Nota: Nel caso di isolamento del “circuito aggiuntivo” l’inesauribilità del freno è garantita dal freno diretto, in conformità al decreto ANSF 1/2015.

2.4.6 Guasto al pressostato taglio trazione

Nel caso in cui l’AdC rilevi un mancato funzionamento del pressostato (trazione inserita con pressione in condotta generale inferiore a 3.5 bar), è possibile comunque operare il “taglio trazione” agendo sul pulsante di emergenza (PE) posto sul banco di manovra oppure posizionando immediatamente il manipolatore della trazione nella posizione di “zero”.

E’ possibile continuare l’utilizzo della locomotiva fino a termine turno, segnalando l’anormalità sul libro di bordo del rotabile e chiedendone sostituzione.

3 DISTRIBUZIONE

La presente PEIF è distribuita da DT - Sicurezza di Esercizio:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l’apposita funzione dell’applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B01 della COCS 37/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 37/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della PEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF (vedere paragrafo TABELLA)¹. La distribuzione della PEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso A03 della suddetta COCS 37/DT r.v.;

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Divisioni Passeggeri Regionale e Passeggeri Long Haul;

agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Divisione.

F.to Marco Caposciutti

4 TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della PEIF

Accompagnamento e formazione treno	A	B	C	D	
	73.0	73.0	73.0	74.0	
Verifica	A	B	C		
	21.1	21.1	21.1		
Manutenzione	SRMA di cui alla COCS 37 r. v.				
	55.4				

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 , destinatario della PEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	A5	B1	B2	
	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	
Accompagnamen- to e formazione treno	FT-A	FT-B	AT	AT1		
	21.1	21.1	74.0	74.0		
Verifica	VE-V	VE-M	VE-S			
	21.1	21.1	21.1			
Manutenzione	SRMA di cui alla COCS 37 r. v.					
	55.4					

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della PEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale